

MATH BASIC

指数/対数

$$x^y = \overbrace{x \times x \times \cdots \times x}^{y\text{個}}$$

$$x^y = z$$

$$\log_x(z) = y$$

$$\text{pow}(x, y) = z$$

$$\log(x, z) = y$$

$$x^0 = 1$$

$$x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$x^a \times x^b = x^{a+b}$$

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

N進数

$$123.45(10\text{進数}) = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

$$111.11(2\text{進数}) = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$= 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25$$

$$= 7.75$$

$$1AE(16\text{進数}) = 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 14 \times 16^0$$

$$= 256 + 160 + 14$$

$$= 420$$

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15
10進数		decimal	10, 10d		
2進数		binary	0b10, 10b		
8進数		octal	0o10, 010, 10o		
16進数		hexadecimal	0x10, 10h		

16進数は大文字小文字を区別しない。64進数は大文字小文字を区別。

8進数の2つめは先頭にゼロ。

0110 は2進数? 8進数? 10進数? 16進数 → どれもありえる。文脈次第。

どれが使えるかはプログラミング言語依存

大きな数・小さな数

略語	英語	読み	SI単位系	2進慣用
1K	Kilo	キロ	10^3	$2^{10} \approx 1.02 \times 10^3$
1M	Mega	メガ	10^6	$2^{20} \approx 1.05 \times 10^6$
1G	Giga	ギガ	10^9	$2^{30} \approx 1.07 \times 10^9$
1T	Tera	テラ	10^{12}	$2^{40} \approx 1.10 \times 10^{12}$
1P	Pera	ペタ	10^{15}	$2^{50} \approx 1.13 \times 10^{15}$
1E	Exa	エクサ	10^{18}	$2^{60} \approx 1.15 \times 10^{18}$

1,000 も 1024 も 1K として表される。
→文脈依存。要確認。

1KiB (1 キビ バイト・Kilo binary Byte)
→ 1,024 と明示。1,000 ではない。

略語	英語	読み	SI単位系
1m	milli	ミリ	10^{-3}
1μ	micro	マイクロ	10^{-6}
1n	nano	ナノ	10^{-9}
1p	piko	ピコ	10^{-12}

二進数	値
2^8	256
2^{16}	65,536
2^{32}	4,294,967,296